

รายงาน Lab8 Table Relationships

ส่วนที่ 1 : หลักการออกแบบ

- อธิบายว่าใช้ SOLID ส่วนไหนบ้างและเกี่ยวข้องกับ Entity อย่างไร

ตอบ :

Principle	ส่วนที่เกี่ยวข้อง
SRP	Product, ProductDetail, Review, ProductService, ProductController
OCP	การเพิ่ม Review เข้าไปใน Product ได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด Product (ทำ Review เป็น List)
LSP	ProductDetailRepository , ProductRepository , ReviewRepository ทำให้สามารถเพิ่ม repo ใหม่ได้
ISP	ProductDetailRepository , ProductRepository , ReviewRepository แยกหน้าที่ชัดเจน ดีกว่าใช้ repo อันเดียว
DIP	ProductService -> ProductRepository

- อธิบายความแตกต่างของ 1:1 กับ 1:N — ใช้กรณีไหนควรใช้แบบไหน

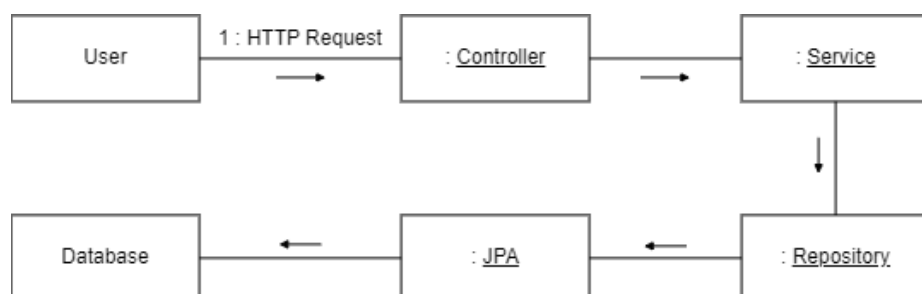
ตอบ : **1:1** ใช้ข้อมูลหนึ่งรายการสัมพันธ์กับอีกหนึ่งรายการ เช่น Product -> ProductDetail ส่วน **1:N** ใช้ข้อมูลหนึ่งรายการสัมพันธ์กับหลายรายการ เช่น Product -> Review **1:1** ใช้เมื่อต้องการให้มีข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ด้วยเพียง 1 ชุด, **1:N** ใช้เมื่อสามารถมีข้อมูลลูกได้หลายรายการ

- อธิบาย Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

ตอบ : **Strategy Pattern** ใช้แยกวิธีคำนวณส่วนลดออกเป็นแต่ละ Strategy ทำให้สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มรูปแบบส่วนลดได้โดยไม่ต้องแก้ Business Logic หลัก

- อธิบาย Execution Flow ตั้งแต่ HTTP Request → DB

ตอบ :



ส่วนที่ 2 : Code + คำอธิบาย

1. อธิบาย Entity ทั้ง 3 ตัว และ annotation

ตอบ : Product เก็บข้อมูลสินค้าหลัก, ProductDetail เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า และ Review เก็บรีวิวสินค้า โดยใช้ @Entity เชื่อมกับ Database, @Id กำหนด Primary Key, @OneToOne สำหรับ Product-ProductDetail และ @OneToMany / @ManyToOne สำหรับ Product-Review

2. อธิบาย Service และ Controller พร้อมอธิบาย Constructor Injection

ตอบ : Service รับผิดชอบ Business Logic และเรียก Repository ส่วน Controller รับ HTTP Request และส่งต่อให้ Service โดยใช้ Constructor Injection ให้ Spring ส่ง Dependency เช่น ProductService หรือ ProductRepository เข้ามาทาง Constructor ทำให้ไม่ต้องสร้าง Object เองและลดการผูกกันระหว่าง Class

โดย Constructor Injection คือ การส่ง Dependency ที่ Class ต้องใช้ เข้ามาทาง Constructor แทนการสร้าง Object เอง

ส่วนที่ 3 : ภาพหน้าจอ

1. หน้าเพิ่มสินค้าใหม่

+ เพิ่มสินค้าใหม่

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า: iPhone17 (673380585-0 Sec 3)

หมวดหมู่: Electronics

ยี่ห้อ: Apple

จำนวนในสต็อก: 0

ราคาปกติ (บาท): 15000

ประเภทส่วนลด: ไม่มีส่วนลด

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ออกมาได้ดี

ระยะเวลาประกัน: 1 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม): 1.61

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 15x7x8

ประเทศที่ผลิต: USA

รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

ชื่อผู้รีวิว: สมชาย ใจดี

คะแนน (1-5): 5

บันทึก

2. หน้าหลัก (หลังจากเพิ่มสินค้าแล้ว)

Product Shop Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

+ เพิ่มสินค้าใหม่

ID	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	สต็อก	ราคาปกติ	ส่วนลด	ราคาพิเศษ	ระยะเวลาประกัน (ปี)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	รีวิว (1/5)	จัดการ
6	iPhone17 (673380585-0 Sec 3)	Electronics	Apple	0	15000.00	NONE	15000.00	1 Year	1.61	1 รีวิว	แก้ไข ลบ

3. หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า

แก้ไขสินค้า

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

iPhone17 (673380585-0 Sec.3)

หมวดหมู่

Electronics

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในสต็อก

0

ราคาปกติ (บาท)

15000.0

ประเภทส่วนลด

ไม่มีส่วนลด

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

โทรศัพท์มือถือแบบพับงอ ยากได้ก็ซ้อสิ

ระยะเวลาประกัน

1 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

1.61

ขนาด

15x7x8

ประเทศที่ผลิต

USA

บันทึกการแก้ไข

ยกเลิก

4. หน้าลบข้อมูลสินค้า

ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้านี้หรือไม่? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า

iPhone17 (673380585-0 Sec.3)

หมวดหมู่

Electronics

ยี่ห้อ

Apple

ราคา

15000.00 บาท

รายละเอียด

โทรศัพท์มือถือแบบพับงอ ยากได้ก็ซ้อสิ ถ้าอยากเสียเงิน หุ

รับประกัน

1 Year

ข้อมูลเสริม (ProductDetail) จะถูกลบพร้อมกันด้วย เนื่องจาก CascadeType:ALL

ยืนยันลบ

ยกเลิก

5. Database (ก่อนทำรูปที่ 4)

	id [PK] bigint	brand character varying (255)	category character varying (255)	discount_type character varying (255)	name character varying (255)	price double precision	stock integer	detail_id bigint
1	6	Apple	Electronics	NONE	iPhone17 (673380585-0 Sec...	15000	0	12

	id [PK] bigint	description character varying (255)	dimensions character varying (255)	manufactured_country character varying (255)	warranty character varying (255)	weight double precision
1	12	โทรศัพท์มือถือแบบพับงอ ยากได้ก็ซ้อสิ ถ้าอยากเสียเงิน ...	15x7x8	USA	1 Year	1.61

	id [PK] bigint	comment character varying (255)	rating integer	review_date date	reviewer character varying (255)	product_id bigint
1	17	ดีอยู่แต่แพงไปหน่อย	5	2026-09-07	สมชาย ใจพิทักซ์	6